دنباله‌ها

انواع دنباله‌ها: لیست، تاپل، رشته، دیکشنری، مجموعه

دنباله‌های مرتب: لیست، تاپل، رشته

دنباله‌های نامرتب: دیکشنری، مجموعه

دنباله‌های تغییرپذیر: لیست، دیکشنری، مجموعه

دنباله‌های تغییرناپذیر: تاپل، رشته

عملگرها روی همه دنباله‌ها

۱. عملگر in

۲. عملگر not in

۳. عملگر ==

۴. عملگر is

عملگرها روی همه دنباله‌ها به جز مجموعه

۱. عملگر []

عملگرها روی دنباله‌های مرتب

۱. عملگر [n:m]

۲. عملگر +

۳. عملگر *

۴. عملگر = (قرار دادن عناصر دنباله در متغیرها با عملگر انتساب)

حذف از دنباله‌های تغییرپذیر لیست و دیکشنری

۱. دستور del

- حذف یک عنصر از لیست و دیکشنری
- حذف برشی از لیست

عملگرها فقط مختص مجموعه‌ها

۱. عملگر | (اجتماع)

۲. عملگر & (اشتراک)

۳. عملگر - (تفاضل)

۴. عملگر ^ (تفاضل متقارن) : برای دو مجموعه x و y برابر است با (x-y) | (y-x)

۵. عملگر < (زیرمجموعه)

توابعی برای همه دنباله‌ها

۱. len()

۲. max()

۳. min()

متدهای لیست

فرض: x یک لیست است.

۱. x.append(value)

۲. x.count(value)

۳. x.extend([value1, value2, …, valueN])

۴. x.index(value)

۵. x.insert(i, value)

۶. x.pop(i)

۷. x.remove(value)

۸. x.reverse()

- تابع reversed(x)

۹. x.sort()

- تابع sorted(x)

متدهای رشته

فرض: s یک رشته و s1 یک زیررشته است.

الف) برای جستجوی رشته:

۱. s.count(s1, start, end)

۲. s.find(s1, start, end)

۳. s.index(s1, start, end)

ب) ساخت رشته‌های جدید:

۱. s.replace(old, new, n)

۲. s.upper()

۳. s.lower()

۴. s.capitalize()

۵. s.strip(s1)

پ) تست شرط‌های بولین:

۱. s.startwidth(s1)

۲. s.endwidth(s1)

۳. s.isspace()

۴. s.isalpha()

۵. s.islower()

۶. s.isupper()

۷. s.isdigit()

۸. s.isalnum()

ت) برش و اتصال رشته‌ها:

۱. sep.join(strings) : strings یک دنباله مانند لیست و sep کاراکتری(رشته‌ای) است که بین آنها قرار می‌گیرد.

۲. s.split(sep, count)

متدهای دیکشنری

فرض: d یک دیکشنری است.

۱. d.clear()

۲. d.get(key, value)

- تفاوت با d[key]

۳. d.keys()

۴. d.values()

۵. d.items()

۶. d1.update(d2)

۷. d.copy()

۸. d.pop(key)

۹. d.popitem()

۱۰. setdefault(key, value)

۱۱. d=dict.fromkeys(keys, value) : keys یک دنباله است.

متدهای مجموعه

فرض: s و x و y مجموعه و element یک مقدار می‌باشد.

۱. s.add(element)

۲. s.clear()

۳. s.copy()

۴. s.discard(element)

۵. s.remove(element)

۶. s.pop()

۷. x.issubset(y)

۸. x.issuperset(y)

۹. x.isdisjoint(y)

۱۰. x.update(y)

۱۱. x.union(y)

۱۲. x.intersection(y)

۱۳. x.intersection_update(y)

۱۴. x.difference(y)

۱۵. x.symmetric_difference(y)

۱۶. x.symmetric_difference_update(y)

توجه: همه متدهای ذکر شده برای مجموعه(set)، برای مجموعه‌هایی از نوع frozentset نیز قابل استفاده‌اند، مگر آنهایی که مجموعه را تغییر می‌دهند، مانند remove(element) و ...